המרכז הרפואי קפלן
יש על מי לסמוך

מקבוצת כללית

סמינר הסטאז׳רים · מפגש 1 מתוך 4

המטופל הכירורגי הדחוף

גישה ראשונית, בטן חריפה, בדיקת בטן וספסיס

מטרות המפגש

מה ניקח מהשעה הזו

1

לזהות

את המצבים הדחופים השכיחים בכירורגיה כללית

2

לבדוק

בטן בצורה שיטתית ולזהות פריטוניטיס

3

לבחור

מעבדה והדמיה לפי אבחנה מבדלת, לא אוטומטית

4

לפעול

בשעה הראשונה של ספסיס, ולדעת מתי לקרוא לבכיר

שמונה מצבים שתפגשו כבר בשבוע הראשון

אפנדיציטיס

כאב שמתחיל סביב הטבור ונודד לימין למטה

דלקת כיס מרה

כאב ימין עליון אחרי ארוחה, סימן מרפי

חסימת מעי דק

הקאות, נפיחות, אין גזים, ניתוח בעבר

פרפורציה

כאב פתאומי וחזק, בטן קשה, אוויר חופשי

דיברטיקוליטיס

כאב שמאל תחתון וחום, בדרך כלל אחרי גיל 50

בקע כלוא

גוש כואב שלא חוזר. בודקים מפשעות תמיד

איסכמיה מזנטרית

כאב חזק עם בדיקה רכה, פרפור פרוזדורים

דלקת לבלב חריפה

כאב אפיגסטרי שמקרין לגב, ליפאז גבוה

אבחנה מבדלת

לא כל כאב בטן הוא כירורגי

לב וריאות

- אוטם שריר הלב
- דלקת ריאות
- תסחיף ריאתי

מטבולי

- DKA
- היפרקלצמיה
- אורמיה

זיהומי ושתן

- פיאלונפריטיס
- SBP בחולה כבד
- גסטרואנטריטיס

אחר

- משבר חרמשית
- הרפס זוסטר
- תרופות ורעלים

! כאב אפיגסטרי? אק״ג לפני שממשיכים. אוטם תחתון יכול להתחפש לבטן חריפה

למה הכאב באפנדיציטיס נודד

שלב 1 · ויסצרלי

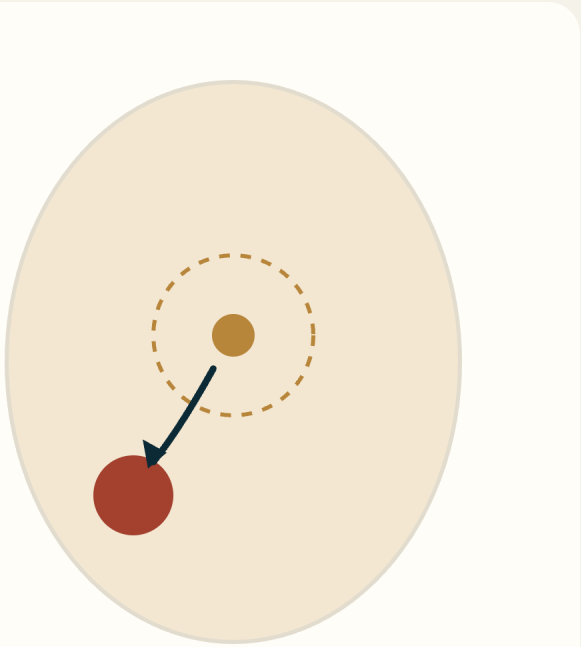
כאב עמום, קשה למקם

הצפק הקרביי מעוצבב אוטונומית. הכאב מורגש באמצע הבטן, סביב הטבור או באפיגסטריום

שלב 2 · פריאטלי

כאב חד וממוקד

כשהדלקת מגיעה לצפק הקירי, המעוצבב סומטית, הכאב עובר למקום מדויק. בדוגמה: הרבע הימני התחתון



כאב מוקרן: אוויר חופשי או דם מתחת לסרעפת יכולים לגרום לכאב בכתף (דרך העצב הפרני)

השאלות שעושות את ההבדל

הכאב

- מתי ואיך התחיל: פתאומי או הדרגתי
- אופי, מיקום, משך והקרנה
- מה מחמיר ומה מקל

סימנים נלווים

- בחילות והקאות
- יציאות וגזים
- חום וצמרמורות

רקע

- מחלות רקע ועישון
- ניתוחים קודמים
- תרופות: נוגדי קרישה, סטרואידים

נשים בגיל הפוריות

- וסת אחרונה
- הריונות ומחלות מין
- β-hCG תמיד

מטופל אחרי ניתוח? חשבו על דליפה מהאנסטומוזה

לא לקח את התרופות? סוכרתי בלי אינסולין או פרפור בלי נוגדי קרישה

בדיקת בטן: הסדר הנכון

1

התבוננות

נפיחות, צלקות, בקעים, שטפי דם (Cullen, Grey Turner)

2

הקשה

טימפני בחסימה, עמימות נודדת, רגישות בהקשה

3

מישוש

מתחילים רחוק מהכאב. ברכיים כפופות כדי להרפות את הבטן

4

האזנה

תועלת מוגבלת. לא מבססים עליה אבחנה

בודקים גם

מפשעות תמיד. בדיקה רקטלית וגינקולוגית לפי החשד. מדדים וכל הגוף

בדיקה גופנית

סימני פריטוניטיס

הגנה לא רצונית

השרירים מתכווצים מעצמם כשנוגעים. קשה להבדיל מהגנה רצונית

קשיחות

בטן קשה כמו קרש. מחשידה לפרפורציה

רגישות בשחרור

הכאב מחמיר כשמשחררים את הלחץ. סימן לגירוי של הצפק

כאב חזק עם בדיקה רכה

כאב שלא מתאים לממצאי הבדיקה יכול לבשר על איסכמיה של איבר, ולא על פרפורציה. במיוחד במטופל עם גורמי סיכון וסקולריים

סימנים בעלי שם: מה כדאי להכיר

סימן	איך בודקים	מה זה מרמז
Murphy	מישוש מתחת לקשת הצלעות הימנית בשאיפה. הנשימה נעצרת	דלקת כיס מרה
Rovsing	לחץ ברבע השמאלי התחתון גורם לכאב בימני	אפנדיציטיס
Psoas	הרמת רגל ישרה נגד התנגדות כואבת	אפנדיציט רטרו-צקלי
Obturator	סיבוב פנימי של הירך כשהברך כפופה כואב	אבצס או תוספתן אגני
Carnett	הכאב נשאר או מחמיר כשמכווצים את שרירי הבטן	מקור בדופן הבטן
Cullen / Grey Turner	שטף דם סביב הטבור או במותניים	דימום רטרופריטונאלי, פנקריאטיטיס קשה

אף סימן לבד לא מספיק לאבחנה. הם תוספת לאנמנזה ולבדיקה המלאה

כלל אצבע

בדיקת המפשעות היא חובה בכל בדיקת בטן

בקע כלוא שמתפספס הוא אחת הטעויות הנפוצות והמסוכנות

"Examination of the groin is an absolute necessity" · Sabiston, Ch. 85

מעבדה: מה שולחים ולמה

ספירת דם	לויקוציטוזיס או לויקופניה, סטייה שמאלה. Hb נמוך: דימום. Hb גבוה: התייבשות
כימיה	אלקטרוליטים, תפקודי כליה, חמצת
לקטט	היפופרפוזיה, ספסיס, איסכמיה. בחמצת לקטית: גזים בדם
כבד וליפאז	לפי החשד: דרכי מרה, לבלב
שתן	דלקת בדרכי השתן, אבנים
β-hCG	כל אישה בגיל הפוריות. בלי יוצא מן הכלל
סוג והצלבה + קרישה	כל מי שעשוי להגיע לניתוח

הדמיה: הכלי הנכון לשאלה הנכונה

אולטרסאונד

ללא קרינה. כיס מרה, אגן, הריון. POCUS ליד המיטה

צילום בטן וחזה

אוויר חופשי בעמידה, חסימת מעי, וולבולוס

CT עם ניגוד לווריד

הכלי המרכזי לרוב בטן חריפה

MRI

בהריון, כשרוצים להימנע מקרינה

קודם אבחנה מבדלת, אחר כך הדמיה. כך חוסכים בדיקות מיותרות וקרינה

החשש מנזק כלייתי מחומר ניגוד לווריד מתברר כמוגזם

חלק שני

ספסיס

זיהוי מוקדם ושעת הזהב של המטופל הכירורגי

הגדרות

מה זה ספסיס היום

Sepsis-3

ספסיס

תפקוד לקוי של איברים שמסכן חיים, בגלל תגובה לא מווסתת של הגוף לזיהום

איך מודדים: עלייה של 2 נקודות או יותר במדד SOFA

Sepsis-3

שוק ספטי

ספסיס שבו צריך וזופרסורים כדי לשמור על MAP של 65 לפחות, וגם לקטט מעל 2 mmol/L, למרות החייאת נוזלים מספקת

ההגדרה הישנה לפי SIRS בלבד ננטשה: גם תהליך לא זיהומי מפעיל דלקת. היום מדברים על פגיעה באיברים

זיהוי מוקדם

איך מזהים ספסיס בזמן

SIRS

- חום מעל 38 או מתחת ל-36
- דופק מעל 90
- נשימות מעל 20, או PaCO2 מתחת ל-32
- לויקוציטים מעל 12,000 או מתחת ל-4,000, או מעל 10% צורות צעירות

qSOFA

- קצב נשימה 22 ומעלה
- שינוי במצב ההכרה
- לחץ דם סיסטולי 100 ומטה

2 מתוך 3 = סיכון גבוה

Shock Index

דופק חלקי לחץ דם סיסטולי

HR / SBP

ערך מעל 1 מדאיג. מדד טוב יותר מדופק או לחץ דם לבד

! **הנחיות 2021: לא להשתמש ב-qSOFA לבד כמבחן סינון. עדיף SIRS, NEWS או MEWS**

מעבדה בחשד לספסיס

לקטט	מעל 2: חריג. 4 ומעלה: היפופרפוזיה קשה. אם גבוה, חוזרים עליו כדי לעקוב
תרביות דם	שתי סטים לפני אנטיביוטיקה, אם זה לא מעכב אותה
תפקודי איברים	טסיות, בילירובין, קריאטינין, קרישה. אלה רכיבי SOFA
גזים בדם	חמצת מטבולית, פיצוי נשימתי
CRP ופרוקלציטונין	עוזרים במעקב. לא קובעים לבד אם להתחיל אנטיביוטיקה

השעה הראשונה: חמישה צעדים

1. **למדוד לקטט**
   ולחזור אם מעל 2
2. **תרביות דם**
   לפני האנטיביוטיקה
3. **אנטיביוטיקה**
   רחבת טווח, מיד
4. **mL/kg 30**
   קריסטלואידים בתת-לחץ דם או לקטט 4 ומעלה
5. **וזופרסורים**
   נוראדרנלין אם לחץ הדם נשאר נמוך. יעד MAP ≥ 65

ההתחלה מהרגע שחושדים, לא מהרגע שמאשרים. ובמקביל: מקור הזיהום

ספסיס

אנטיביוטיקה ושליטה במקור

אנטיביוטיקה

- בבטן: לכסות גרם שליליים ואנאירובים
- לבחור לפי האנטיביוגרמה של בית החולים
- להצר לפי ממצאי הניתוח והתרביות, מוקדם ככל האפשר

שליטה במקור

- ניקוז, תיקון או כריתה של מקור הזיהום
- מוקדם ככל שאפשר מבחינה מעשית
- מה שלא מטפלים בו, אנטיביוטיקה לא תפתור

אנטיביוטיקה קונה זמן. הכירורג פותר את הבעיה

הכנה לניתוח דחוף

צ׳ק-ליסט לפני חדר הניתוח

- [x] גישה ורידית מספקת
- [x] נוזלים או מוצרי דם לפי הצורך
- [x] תיקון אלקטרוליטים
- [x] סוג והצלבה (הצלבה אם צפוי דימום)
- [x] תפקודי קרישה
- [x] תרביות דם ולקטט

- [x] אנטיביוטיקה לפי החשד
- [x] זונדה, קטטר שתן וקווים לפי הצורך
- [x] אק״ג וצילום חזה, בלי לעכב
- [x] צום
- [x] הסכמה מדעת ושיחה על העדפות המטופל
- [x] תיאום עם הרדמה, חדר ניתוח וטיפול נמרץ

אוכלוסיות מיוחדות

מי עלול להטעות אותנו

קשישים

שבריריות מנבאת תוצאה יותר מהגיל. תסמינים מעומעמים, סיבוכים ותמותה גבוהים

מדוכאי חיסון וסטרואידים

פריטוניטיס יכולה להיות מוסווית. סף חשד נמוך

הריון

האנטומיה זזה. US ו-MRI קודם. באפנדיציטיס, ניתוח עדיף

אחרי ניתוח

דליפה מאנסטומוזה, פגיעה במעי שלא זוהתה

בפועל

התפקיד שלכם במחלקה

1	**מדדים ומגמות**	דופק עולה ולחץ דם יורד מספרים יותר מכל מספר בודד
2	**בדיקה חוזרת**	בטן משתנה בשעות. בודקים שוב ומתעדים
3	**צום ונוזלים**	לפי הוראת הרופא, ומעקב אחרי מתן שתן
4	**תוצאות**	מוודאים שהמעבדה חזרה, ומדווחים חריגים
5	**מדווחים מוקדם**	עדיף טלפון מיותר מאשר טלפון מאוחר

תקשורת

איך מדווחים לבכיר: SBAR

S

מצב

מי המטופל ומה קורה עכשיו

B

רקע

סיבת האשפוז, ניתוח, מחלות רקע

A

הערכה

מדדים, בדיקה, מעבדה, מה אני חושב

R

בקשה

מה אני צריך ממך ועד מתי

דוגמה: "כהן, 72, יום 2 אחרי כריתת מעי. דופק 118, ל"ד 95/60, חום 38.6. הבטן רגישה יותר מהבוקר. לקטט 3.1. אני חושש מדליפה. תוכל לבוא לבדוק עכשיו?"

מקרה לדיון

מקרה 1

- בת 78, פרפור פרוזדורים
- הפסיקה נוגדי קרישה לפני שבוע
- כאב בטן חזק מאוד, התחיל לפני 3 שעות
- הבטן רכה, רגישות קלה בלבד
- לקטט 4.5

שאלות

- מה החשד המוביל?
- איזו הדמיה?
- למי מתקשרים ומתי?

מקרה לדיון

מקרה 2

- בן 45, כאב ברבע הימני העליון
- חום 38.9, צהבת
- דופק 118, לחץ דם 92/55
- מבולבל קלות

שאלות

- מה האבחנה?
- מה עושים בשעה הראשונה?
- מה השליטה במקור?

לסיכום

חמישה דברים שלוקחים הביתה

1. בטן חריפה היא אוסף סימנים, לא אבחנה. בונים אבחנה מבדלת
2. בודקים את כל הגוף. מפשעות תמיד, אק״ג בכאב עליון
3. כאב חזק עם בטן רכה: חושבים על איסכמיה
4. ספסיס: לקטט, תרביות, אנטיביוטיקה, נוזלים וזופרסורים. מהר
5. מדווחים מוקדם, במבנה ברור

מקורות

לקריאה נוספת

Sabiston Textbook of Surgery, 22nd ed. Ch. 85: The Acute Abdomen; Ch. 33: Shock, Electrolytes, and Fluid

Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016

Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines 2021. Crit Care Med 2021

Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 update. Crit Care Med 2018

Mazuski JE, et al. Surgical Infection Society revised guidelines on intra-abdominal infection. Surg Infect 2017